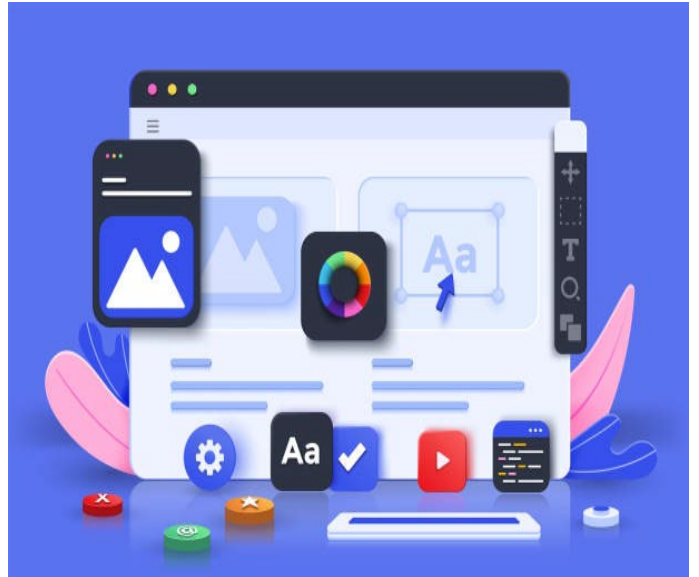


SD

—



Module 05 – Mijn eerste game

Serious 2D Platform Game



Auteur:	Johan Strootman
Afkorting:	SMN
Versie:	februari 2026

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	5
Waarom is deze opdracht een uitdaging?	5
Zelfstudie ondersteuning	5
De doelgroep	6
Beschrijving doelgroep	6
Design en Kijkwijzer	6
Beschrijving van de opdracht	7
Inleiding	7
De keuzes	8
Keuze mogelijkheid 1 – Rekenen	8
Keuze mogelijkheid 2 – Nederlands	9
Libraries	10
Wat is een library?	10
Library: Phaser JS	10
Library: Melon JS	11
Asset Libraries	12
Wat is een Asset Library?	12
Asset Library: Kenney	12
Asset Library: Itch.io	13
Asset Library: Craftpix.net	13
Tutorials	14
Video tutorials	14

PhaserJS	14
MelonJS	14
Vanilla JavaScript	14
Wat zijn de (minimale) eisen van de opdracht?	15
Inleiding.....	15
Product 1: Projectdocument.....	16
Voorwaarden voor het projectdocument.....	16
Product 2: Game	16
Product 3: Git Repository.....	17

Inleiding

Waarom is deze opdracht een uitdaging?

Deze opdracht is een uitdaging omdat je veel met zelfstudie en experimenteren tot een game moet komen. Dit vergt veel discipline en doorzettingsvermogen.

Deze opdracht wordt niet ondersteund met workshops of instructies namelijk.

Wel kan je uiteraard door docenten geholpen worden wanneer je vragen hebt of tegen problemen aanloopt waar jezelf geen oplossing voor hebt gevonden.

Zelfstudie ondersteuning

Om je te helpen met zelfstudie zijn er een aantal tutorials verzameld welke je kan volgen. De links naar de tutorials vind je in een volgend hoofdstuk.

De doelgroep

Beschrijving doelgroep

De doelgroep van jouw game is leerlingen van de basisschool en dan met name groep 5 t/m 8. We hebben het dan over kinderen van de leeftijden 8 t/m 11 jaar. Deze doelgroep kent het concept spellen al uiteraard en speelt met grote waarschijnlijkheid thuis ook games. Deze doelgroep weet over het algemeen een computer te gebruiken als het gaat om het spelen van games.

Deze kinderen hebben o.a. als vakken rekenen en Nederlands. Jouw game moet ze spelenderwijs helpen leren rekenen of Nederlands te leren. Daarbij is leren niet de enige focus, jouw game mag een grote fun-factor hebben.

Design en Kijkwijzer

Let wel, het design moet echt op deze doelgroep gericht zijn en voldoen aan de [Kijkwijzer](#).



Beschrijving van de opdracht

Inleiding

Je maakt een platform game om de doelgroep spelenderwijs en met een fun-factor te ondersteunen in het leren rekenen of Nederlands te leren. Je hebt daarbij de keus uit een aantal games (zie hierna).



De keuzes

Hieronder staan een aantal games die je mag gaan ontwikkelen. Het is verplicht om de beschrijving van de game volledig te implementeren in jouw versie van de game. Bedenk zelf een leuke naam voor de game, een naam die past bij de keus die je gemaakt hebt en die kinderen van de doelgroep aanspreekt.

Je mag naast de verplichte implementatie van de beschrijving van de game (zie hieronder) zelf nog meer toevoegen aan de game uiteraard, zoals bijvoorbeeld power-ups voor de boss fight, mobs verspreid in een level, etc. Je mag wel met voorstellen komen om het spelen van jouw spel interessanter te maken voor de kinderen en daarbij enigszins afwijken van de beschrijvingen. Maar dit is altijd in overleg met je SLB'er en diens goedkeuring.

Keuze mogelijkheid 1 – Rekenen

De speler volgt gedurende een level een route met obstakels en jump puzzels. Het is de bedoeling dat de speler eerst een getal uit bijvoorbeeld een kistje kan halen, dit dan het eerste getal wat ze krijgen. Dit getal moet in de user interface zichtbaar blijven gedurende de gehele level. Daarna gaat de speler weer ergens in de level bijvoorbeeld een kistje openen met daarin een rekenkundige bewerking (plus, min, keer, delen). Deze wordt in de user interface naast het eerder gevonden getal geplaatst en blijft de gehele level in beeld. Daarna gaat de speler een tweede getal verzamelen en ook deze wordt in de UI naast de eerder gevonden dingen geplaatst. Als deze drie dingen gevonden zijn is in de UI dus een simpele rekensom te zien. De speler gaat verder in het level en moet op een gegeven moment meerdere kistjes openen, uit deze kistjes komen ook weer getallen, één van deze getallen is het antwoord op de rekensom. De speler moet dan het juiste antwoord kiezen en deze verzamelen. Het gekozen antwoord (getal) wordt als antwoord naast de getoonde rekensom geplaatst. De speler ziet nog niet of het antwoord juist is. Aan het eind van de level moet de speler een levelboss verslaan. Als deze verslaan is verschijnt het juiste antwoord van de rekensom. Als het juiste antwoord overeenkomt met het gekozen antwoord van de speler krijgt de speler punten en kan de speler door naar een volgend level. Is het antwoord niet juist dan wordt de speler weer naar het begin van de level getransporteerd. De speler krijgt bij het opnieuw beginnen van de level niet weer dezelfde getallen en rekenkundige bewerking om te verzamelen.

De getallen en de rekenkundige bewerkingen die een speler kan verzamelen gedurende een level moeten door de game willekeurig gegenereerd worden. Dus ook het juist te kiezen antwoord wordt gegenereerd op basis van de eerder gevonden getallen.

Keuze mogelijkheid 2 – Nederlands

Dit is hetzelfde concept als beschreven in keuze mogelijkheid 1, maar dan worden letters verzameld. De letters worden in willekeurige volgorde verzameld (gehusseld) en in de UI getoond. Vlak voor de boss fight moet de speler van de letters een simpel woord maken (bedenk zelf hoe de speler dit in jouw game moet gaan doen). Wanneer de boss verslagen is verschijnt het juiste woord en krijgt de speler punten wanneer de speler zelf ook het juiste woord ervan gemaakt heeft en de speler kan dan door naar een volgend level. Heeft de speler niet het juiste woord gevonden dan wordt de speler naar het begin van de level getransporteerd om weer opnieuw te beginnen. De speler krijgt bij het opnieuw beginnen van de level niet weer dezelfde letters om te verzamelen, dus er ontstaat weer een nieuw woord.

Libraries

Wat is een library?

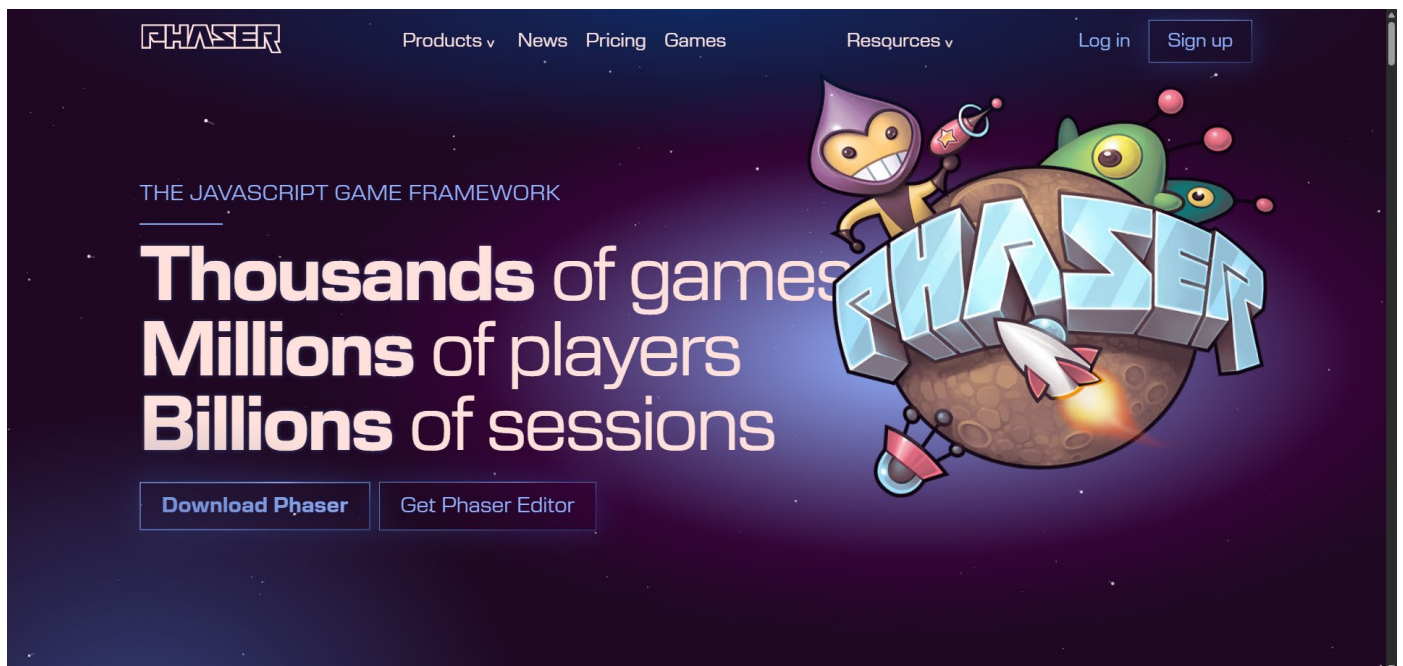
Een library is kant-en-klare JavaScript code waarmee je in dit geval 2D games kunt maken met de taal JavaScript. Je mag gebruik maken van een JavaScript Game Library. Je mag ook gewoon in Vanilla JavaScript de game gaan bouwen, dus zonder een library.

Hieronder vind je een tweetal JavaScript Game Libraries die je mag gaan gebruiken. Wil je zelf een andere library gebruiken dan deze twee dan moet je deze eerste bespreken met je SLB'er en goedkeuring krijgen.

Library: Phaser JS

Website: <https://phaser.io/>

GitHub: <https://github.com/phaserjs/phaser>



Library: Melon JS

Website: <https://melonjs.org/>

GitHub: <https://github.com/melonjs/melonJS>



Asset Libraries

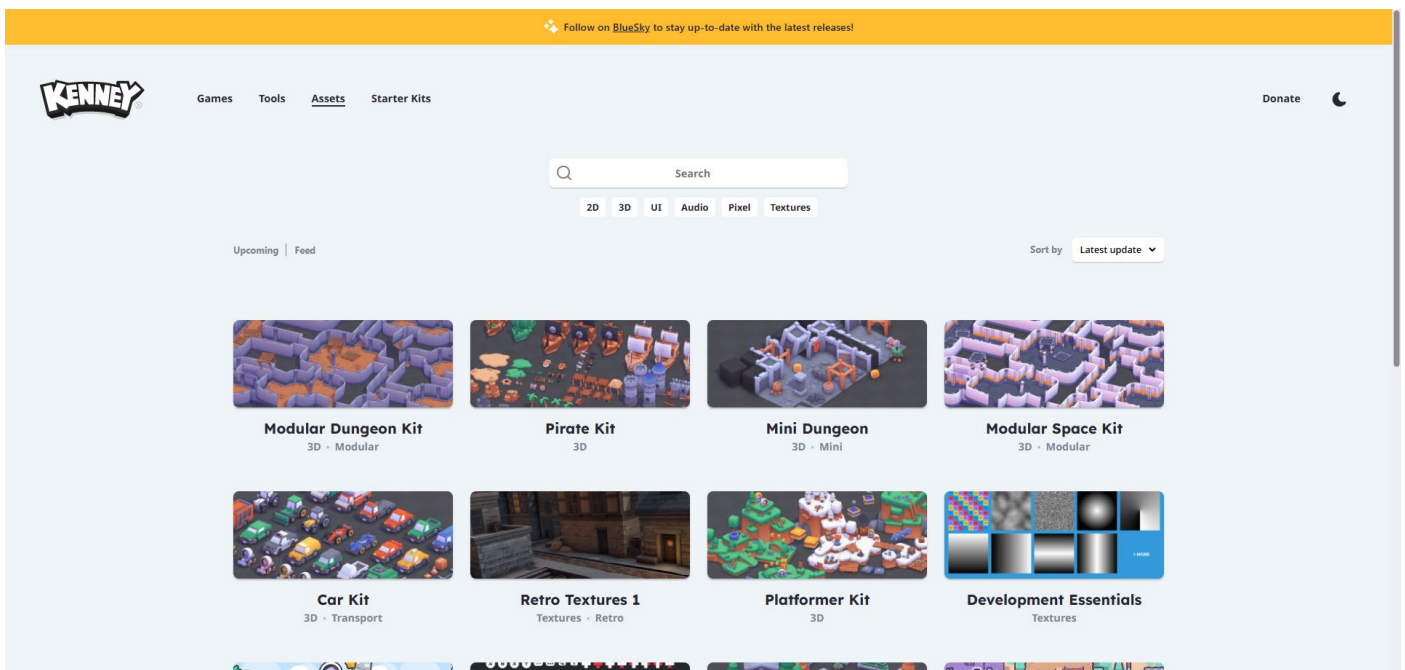
Wat is een Asset Library?

Een Asset Library is een bibliotheek met kant-en-klare graphics en soms ook sound voor een game. Je mag van deze bibliotheken gebruik maken, maar het is natuurlijk veel leuker om zelf de graphics voor je game te maken.

Hieronder vind je een aantal Asset Libraries die gratis graphics ter beschikking stellen.

Asset Library: Kenney

Website: <https://kenney.nl/assets>



Asset Library: Itch.io

Website: <https://itch.io/game-assets/free>

The screenshot shows the Itch.io website interface. At the top, there's a navigation bar with 'itch.io', 'Browse Games', 'Game Jams', 'Upload Game', 'Developer Logs', 'Community', and a search bar. Below this, a 'FILTER RESULTS (Clear)' section is visible on the left, with 'Price' set to 'Free'. The main content area is titled 'Top free Game assets' with '(45,170 results)'. It features a grid of asset packs, each with a thumbnail, title, and price. The assets include 'User Interface MEGA PACK' (\$20), 'Tiny Swords' (free), 'Modern Interiors' (\$30), 'Tiny Farm RPG - Asset Pack' (\$30), 'Tiny RPG Character Asset Pack' (\$30), 'Sprout Lands - Asset Pack' (free), 'Universal Animation Library' (free), 'Brackeys' Platformer Bundle' (free), 'Mystic Woods' (free), 'KayKit - Character Pack: Adventurers' (\$30), 'Stylized Nature MEGA KIT' (free), and 'Cute Fantasy RPG - 16x16 top down pixel art asset pack' (\$20).

Asset Library: Craftpix.net

Website: <https://craftpix.net/>

The screenshot shows the Craftpix.net website interface. At the top, there's a navigation bar with 'CRAFTPIX.NET', 'SEARCH', and 'What are you looking for?'. Below this, a 'BROWSE ALL' section is visible, with categories like 'GAME KITS', 'SPRITES & CHARACTERS', 'GUI', 'BACKGROUNDS', 'ICONS', 'TILESETS', 'OBJECTS', 'TEXT EFFECTS', 'COLLECTIONS', and 'FREEBIES'. The main content area is titled '2D GAME ASSETS STORE & FREE'. It features a grid of asset kits, each with a thumbnail, title, and price. The kits include 'Fantasy Platformer Game Kit' (\$13), 'Tower Defense 2D Game Kit' (\$14), 'Space Shooter Game Kit' (\$12), 'Battle of Heroes 2D Game Kit' (free), 'Top-Down Roguelike' (free), 'Zombie TDs' (free), 'Merge Shooter Complete Game Assets' (free), and 'RPG Platformer Game Kit' (free). On the right side, there's a 'CRAFTPIX COMMUNITY JOIN' button and a 'COLLECTIONS' section with thumbnails for 'RESIDENTIAL BOSSES', '19 JEWELRY ICONS', 'BAR STREET', and 'EXTRA ANIMATIONS'.

Tutorials

Video tutorials

PhaserJS

- Complete PHASER 4 Course for Beginners (2025) (Single)
<https://www.youtube.com/watch?v=PeQn9CmVlgM>
- Phaser Tutorial | Make Your First 2D JavaScript Game (Single)
<https://www.youtube.com/watch?v=oqtg-9M3pel>
- HTML5 Games with JavaScript & Phaser (Serie)
<https://www.youtube.com/watch?v=eN4hr8Vum-4&list=PLnEt5PBXuAmtoTvwnF6Ksj7qy1JZHn5Nn>
- How to Really Make a Phaser Game from Scratch! (Serie)
https://www.youtube.com/watch?v=f7c9mM7w2fc&list=PLNwtXgWlx3rg_fv93PMDfFXahzhXxGe5Z

MelonJS

- Web Tutorial (READ)
<https://melonjs.org/tutorial/>

Vanilla JavaScript

- JavaScript Game Development Course for Beginners (Single)
https://www.youtube.com/watch?v=GFO_txvwK_c
- Create a Donkey Kong Country-ish Platformer in JavaScript (Single)
<https://www.youtube.com/watch?v=431MtYtTmgs>

Wat zijn de (minimale) eisen van de opdracht?

Inleiding

Voor deze opdracht lever je een aantal producten op. Deze producten worden hieronder beschreven. Daarbij geldt dat je eerst het Projectdocument moet inleveren en laten goedkeuren door je SLB'er. Je mag pas beginnen met programmeren van je game als dit document is goedgekeurd. Er zullen nog meer mijlpalen worden vastgesteld waarin je iets moet opleveren. Dit gaat in overleg met je SLB'er.

Product 1: Projectdocument

In projectdocument verwerk je stappen uit het stappenplan. Iedere stap is een hoofdstuk in dit document. Per hoofdstuk is er slechts één afbeelding die maximaal een halve A₄ mag beslaan. Het document **MOET** sowieso de volgende pagina's en/of hoofdstukken bevatten:

- **PAGINA: Voorblad**

Mag een grote afbeelding zijn, maar je moet zeker een tekst vak rechts onderin plaatsen met de volgende informatie:

- Je volledige naam
- Je klas
- Type game wat je gaat maken en de naam van je game

- **PAGINA: Inhoudsopgave**

De inhoudsopgave moet gegenereerd worden door Microsoft Word en mag dus niet zelf ingetikt worden. De inhoudsopgave komt op een eigen pagina.

- **PAGINA'S: Uitwerking van het stappenplan**

Je werkt iedere stap in het stappenplan uit en iedere stap is daarbij een hoofdstuk. Voor de hoofdstukken over design (Wireframes en Mock-ups) mag je meerdere afbeeldingen gebruiken.

Voorwaarden voor het projectdocument

Ieder hoofdstuk begint altijd op een nieuwe pagina.

Product 2: Game

Je levert minimaal één volledig uitgewerkt level van je game op die volledig aan de eisen/voorwaarden voldoet.

Product 3: Git Repository

Voor je game maak je een Git Repository aan waarin je gehele code geplaatst wordt. En tijdens het programmeren (bijvoorbeeld aan het eind van een lesblok) sla je alle toegevoegde code weer aan de repository toe.